

Práctica 6.- Polinomio de Taylor, problemas de optimización e integrales indefinidas.

POLINOMIO DE TAYLOR

Para obtener el polinomio de Taylor de una función f en un punto x_0 usaremos en MatLab la orden:

`>> taylor(f,x,x0)`

No haría falta indicar la variable si es la única de la función, y si $x_0 = 0$, no hace falta indicar el punto. Por ejemplo, para $f(x) = \ln(1+x)$, si escribimos la orden `>> taylor(log(1+x))` se entiende que la variable es x y que $x_0 = 0$, obteniendo:

$$x^5/5 - x^4/4 + x^3/3 - x^2/2 + x$$

De esta manera, Matlab, por defecto, siempre nos devuelve el polinomio hasta orden $n = 5$.

Si quisiéramos hallar el polinomio de Taylor de un grado n determinado, usaremos la instrucción:

`>> taylor(f,x,x0,'order',n+1)`

Por ejemplo, al escribir `>> taylor(exp(x-1)-1,x,1,'order',4)` obtenemos el polinomio de Taylor de grado 3 de la función $f(x) = e^{x-1} - 1$ en el punto $x_0 = 1$, es decir:

$$-1 + x + (x-1)^2/2 + (x-1)^3/6.$$

También podemos usar la instrucción `>> taylortool`, mediante la que se abre una ventana gráfica en la que debemos sustituir la función que aparece por nuestra función, y completaremos el resto de los datos que podremos ajustar, si fuera necesario, a partir de las gráficas de la función y del polinomio de Taylor obtenido. **CUIDADO:** con esta herramienta no siempre podemos ver completamente el polinomio de Taylor.

1. Sea $f(x) = \arctan(x)$.

- Calcula con MatLab el polinomio de Taylor de grado 2 en $x_0 = 1$.
- Usa dicho polinomio y la orden `subs` de MatLab para obtener un valor aproximado de $\arctan(1,1)$.

2. Considera la función $f(x) = \ln(1-x)$.

- Calcula con MatLab el polinomio de McLaurin de grado 4.
- Usa dicho polinomio y la orden `subs` de MatLab para obtener un valor aproximado de $\ln(0,9)$.

OPTIMIZACIÓN

1. Dos ciudades A y B distan 4 y 7 Km, respectivamente, de una línea de ferrocarril rectilínea. Sabiendo que la distancia entre ambas es de 5 Km, hallar el lugar de la línea donde debe situarse una estación para que la longitud de las carreteras a construir sea mínima. **Solución: a 1,45 Km aproximadamente.**
2. Se desea construir un depósito cilíndrico con un volumen igual a $20\pi m^3$. El material empleado para su construcción cuesta 20 €/ m^2 , y las tapas van pegadas con una soldadura que cuesta 10 €/ m . Cuáles deben ser las dimensiones del depósito para que el coste sea mínimo? **Solución: la altura igual a 5 metros, y el radio igual a 2 metros.**
3. Un triángulo rectángulo tiene un perímetro de 5 metros. Determina las dimensiones para que su área sea máxima. **Solución: se trata de un triángulo isósceles, cuyos catetos miden 1,46 metros aproximadamente.**
4. Un barco B y dos ciudades costeras A y C forman un triángulo rectángulo en C. La distancia del barco a la ciudad C es 10 Km y la distancia entre las 2 ciudades es 26 Km. Un hombre situado en A desea llegar hasta el barco B. Sabiendo que puede nadar a 6 Km/h y caminar a 10 Km/h, a qué distancia de A debe abandonar la costa para nadar hasta B si quiere llegar lo antes posible? **Solución: a una distancia de 18,5 Km. de la ciudad A.**

INTEGRALES INDEFINIDAS.

La orden para resolver de manera simbólica una integral indefinida en Matlab es `>> int(f)`.

Calcula las siguientes integrales indefinidas y después, usando la orden `>> int(f)` de Matlab, comprueba el resultado obtenido.

$$a) \int \ln(x) dx \quad b) \int e^x \sin(x) dx \quad c) \int \sqrt{1-x^2} dx$$